

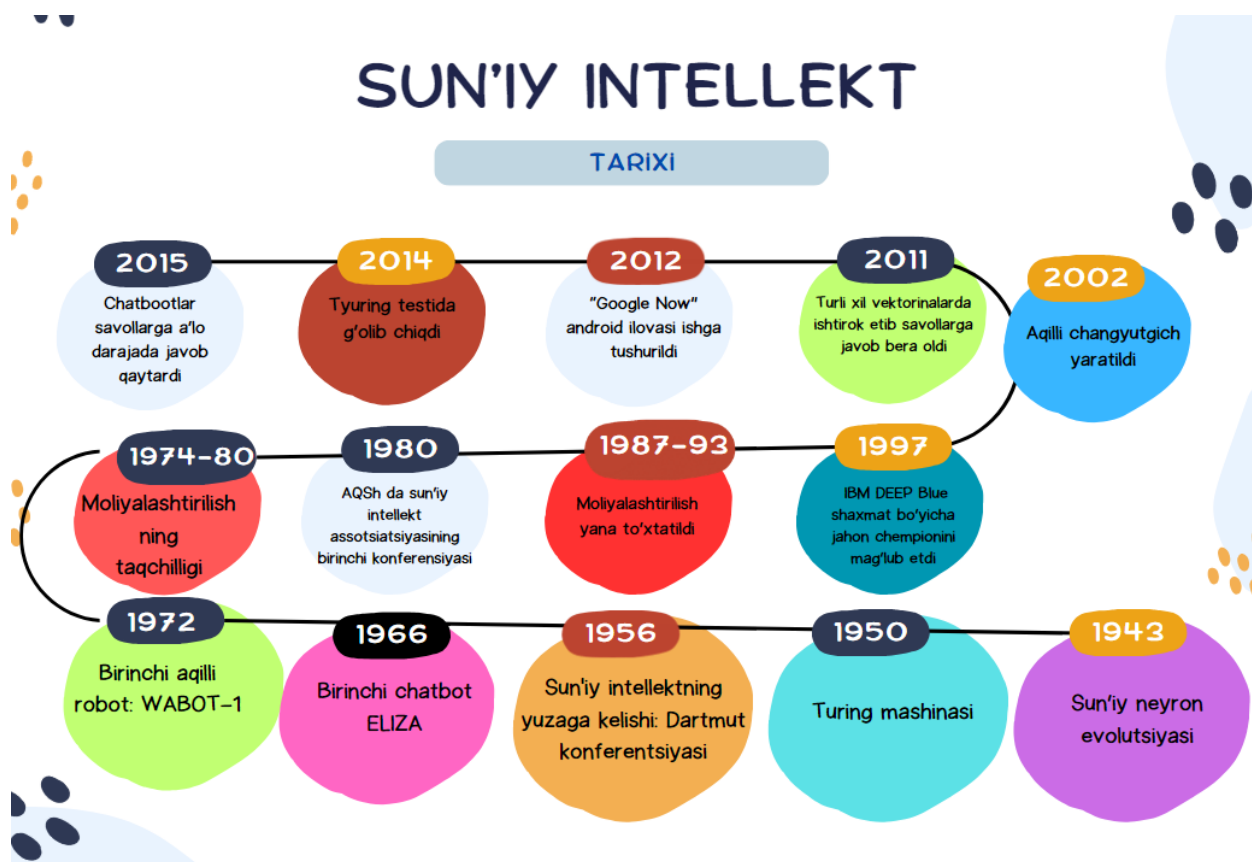
## 2-mavzu: Sun'iy intellekt tarixi.

Reja:

- 2.1) Dastlabki yuzaga chiqish bosqichi.
- 2.2) Ilk texnologik yutuqlar.
- 2.3) Chuqur o'rganish va katta ma'lumotlar davri.

### 2.1) Dastlabki, yuzaga chiqish bosqichi.

Sun'iy intellekt tadqiqotchilar uchun yangi so'z va yangi texnologiya emas. Ushbu texnologiya biz tasavvur qilganingizdan ancha eski. Hatto qadimgi yunon va Misr miqlarida mexanik odamlar haqidagi afsonalar mavjud. Quyida sun'iy intellekt tarixidagi ba'zi muhim bosqichlar mavjud bo'lib, ular sun'iy intellekt avlodidan hozirgi kungacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi.



## **Sun'iy intellekt dastlab vujudga kelishi (1943-1952).**

**1943 yil:** Warren McCulloch va Walter Pitts 1943-yilda sun'iy intellekt tarixida muhim bir qadam qo'yishdi, ular sun'iy neyronlar modelini ishlab chiqishgan. Bu model, aslida, miya faoliyatini taqlid qiluvchi matematik va algoritmik usullarni o'z ichiga oladi. Ushbu ish sun'iy intellekt sohasidagi tadqiqotlarning boshlanishini belgiladi va kelajakda neyro-tarmoqlar va mashinasozlik sohalarining rivojlanishiga asos bo'ldi. McCulloch va Pitts'ning ishi, o'z vaqtida ilmiy jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otgan bo'lib, hozirgi kunda ham sun'iy intellektning asosiy tushunchalaridan biri sifatida qabul qilinadi.

**1949 yil:** Donald Hebb neyronlar orasidagi aloqalar va ularning qanday kuchayishini tushuntirish uchun muhim bir qoidani namoyish etdi. Uning kashf qilgan qoidasi, keyinchalik "Hebbian Learning" deb ataldi va bu qoida miya o'rganish jarayonini modellashtirishda haligacha keng qo'llaniladi. Hebbning nazariyasi shuni taklif qiladi ki, agar ikkita neyron bir vaqtda faol bo'lsa, ularning o'rtasidagi aloqa kuchayadi. Bu g'oya, "Birga otish, birga bog'lanish" ("Cells that fire together, wire together") iborasi bilan ham mashhur. Hebbian learning prinsiplari sun'iy neyron tarmoqlarini yaratishda va neyroplastiklikni tushunishda asosiy rol o'ynaydi. Bu kashfiyot shuningdek, murakkab o'rganish va xotira mexanizmlarini simulyatsiya qilishda ham qo'llaniladi.

**1950 yil:** Alan Turing "Computing Machinery and Intelligence" ("Hisoblash Mashinalari va Aqli") nomli maqolani chop etdi. Turing testini taklif qildi. Bu maqola sun'iy intellekt sohasida muhim bir o'rin egallaydi, chunki unda Turing, kompyuterlar inson kabi o'ylay oladimi degan savolni qo'ydi. Turing testi, kompyuter va inson o'rtasidagi suhbatni boshqa inson baholovchisiga ko'rsatish orqali kompyuter inson kabi fikrlay oladimi-yo'qligini aniqlashga qaratilgan. Agar baholovchi kompyuter va insonning

javoblarini bir-biridan farqlay olmasa, kompyuter Turing testidan o'tgan hisoblanadi. Turingning ushbu yondashuvi kompyuterlarning aqliy qobiliyatlarini baholashda qo'llanilgan birinchi usullardan biri bo'lib, hozirgi kunda ham sun'iy intellekt sohasidagi muhokamalarda muhim o'rin tutadi.

## 2.2) Ilk texnologik yutuqlar.

**1955 yil:** Allen Newell va Herbert A. Simon tomonidan yaratilgan "Logic Theorist" dasturi sun'iy intellekt tarixida muhim bir ahamiyatga ega. Ko'pincha "birinchi sun'iy intellekt dasturi" deb hisoblanadi. "Logic Theorist", asosan, matematik teoremlarni isbotlash uchun mo'ljallangan dastur edi. Bu dastur Russell va Whiteheadning "Principia Mathematica" asaridagi 52 ta teoremdan 38 tasini muvaffaqiyatli ravishda isbotlay oldi va hatto ba'zi teoremlar uchun yangi dalillarni ham topa oldi. Ushbu dastur, dasturiy ta'minot yordamida murakkab mantiqiy muammolarni hal qilish qobiliyatini namoyish etdi va shu bilan birga sun'iy intellektning rivojlanishida yangi davrni boshlab berdi. "Logic Theorist"ning muvaffaqiyati, kompyuterlarning murakkab fikrlash jarayonlarini bajarish qobiliyatiga bo'lgan ishonchni oshirdi va kelajakda sun'iy intellekt dasturlarining yaratilishiga turtki bo'ldi.

**1956 yil:** Dartmutht Universitetida o'tkazilgan Dartmutht konferensiyasi sun'iy intellekt sohasidagi eng muhim voqealardan biri sifatida tarixga kirdi. Ushbu konferensiya sun'iy intellektga bag'ishlangan birinchi xalqaro konferensiyalar qatoriga kiradi va sohaning asosiy tadqiqotchilari, dasturchilari, olimlar va sanoat vakillarini bir joyga to'pladi. Konferensiyaning maqsadi sun'iy intellekt sohasidagi yangiliklar, g'oyalar va tadqiqotlar bo'yicha bilim va tajribalarni almashish edi. Bu konferensiya, sun'iy intellektning kelajagi va potentsialini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, unda dasturlash tillari bo'yicha yangi yutuqlar, jumladan FORTRAN, LISP va COBOL kabi tillarning rivojlanishi muhokama qilingan. Ushbu yillar sun'iy intellektga bo'lgan qiziqishning o'sishida juda muhim bo'lgan, chunki ular sun'iy intellekt tadqiqotlariga yangi yo'nalishlar va metodologiyalar taklif qilganlar. Dartmutht konferensiyasi nafaqat muhim muloqot va hamkorlik maydonini yaratibgina qolmay, balki sun'iy intellekt sohasining rivojlanishini jadallashtiruvchi muhim bir nuqta bo'ldi.

## **Robot va chatbotni yaratilishi (1956-1974)**

**1966 yil:** sun'iy intellekt sohasida ayniqsa qiziqarli voqealar bilan ajralib turadi. Bu yil matematik muammolarni avtomatik tarzda hal qilishga qodir algoritmlar ishlab chiqishga katta e'tibor qaratilgan edi. Ayni paytda, Joseph Weizenbaum tomonidan yaratilgan ELIZA dasturi sun'iy intellekt tarixidagi eng mashhur chatbotlardan biriga aylandi.

ELIZA o'zining oddiy ammo ta'sirchan muloqot qobiliyati bilan tanilgan. U rogerian psixoterapiya uslubini qo'llagan holda, foydalanuvchilar bilan muloqot qurishga qodir edi. ELIZA asosan foydalanuvchilarning izohlariga qarab savollar berish va ularning javoblariga munosabat bildirish orqali "suhbat"ni davom ettirardi. Buning natijasida ko'plab foydalanuvchilar dastur bilan haqiqiy inson kabi muloqot qilayotgandek his qilishgan.

Weizenbaumning ELIZA yaratishi sun'iy intellekt dasturlarining insonlar bilan muloqot qilish qobiliyatini ancha yuqori darajaga ko'tarishda muhim qadam bo'ldi va kelajakdagi chatbotlar va muloqot asosidagi sun'iy intellekt dasturlarining rivojlanishiga zamin yaratdi. ELIZA sun'iy intellektning insoniyat bilan qanday integratsiyalanishi mumkinligini ko'rsatib berishda dastlabki yirik yutuqlardan biri sifatida qaraladi.

**1972-yil:** Yaponiyada yaratilgan "WABOT-1" sun'iy intellekt va robototexnika tarixida muhim o'rin tutadi, chunki u dunyodagi birinchi aqlli gumanoid robot sifatida tanilgan. WABOT-1, Waseda Universiteti (Tokio) olimlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, inson kabi qo'l harakatlarini bajarish va oddiy suhbatlarda qatnashish qobiliyatiga ega edi.



Robotning asosiy xususiyatlari orasida ko'rish va eshitish tizimlari bor edi, bu esa unga atrofdagi ob'ektlarni aniqlash va inson tovushlariga javob berish imkonini berdi. WABOT-1 shuningdek, bir qancha murakkab vazifalarni, jumladan, o'zining harakat trayektoriyasini mustaqil ravishda rejalashtirish va muhitdagi o'zgarishlarga moslashish qobiliyatiga ham ega edi.

WABOT-1 yaratilishi robototexnika va sun'iy intellektning integratsiyasi sohasida katta yutuq bo'lib, keyingi avlod robotlarining rivojlanishiga asos bo'ldi. Bu robot insonlarga o'xshash funksiyalarni bajarishga qodir bo'lgan mashinalar yaratish imkoniyatini ko'rsatib berdi va shu bilan birga kelajakdagi gumanoid robotlarning asosiy konsepsiyasini shakllantirishda muhim rol o'ynadi.

## **Sun'iy intellektning birinchi qora kunlari (1974-1980)**

1974 yildan 1980 yilgacha bo'lgan davr sun'iy intellekt tarixida "Qish davri" deb nomlanadi va bu davrda sun'iy intellekt tadqiqotlariga qaratilgan hukumat va xususiy sektor moliyalashtirishida sezilarli pasayish kuzatilgan. Bu holat bir qancha omillar, jumladan, sun'iy intellekt tadqiqotlari natijalarining avvalgi yillarda qo'yilgan katta umidlarni to'liq qondira olmasligi, texnik cheklovlarga duch kelinishi va ba'zi yirik loyihalarning muvaffaqiyatsizligi tufayli yuz bergan.

Mablag'lar kamayishi sun'iy intellektga oid ilmiy va tadqiqot ishlarining sekinlashishiga sabab bo'ldi. Biroq, bu davr mobaynida ham ilmiy-texnik taraqqiyot to'xtamagan, va tadqiqotchilar sun'iy intellektning turli aspektlari, masalan, algoritmik optimallashtirish, mantiqiy qaror qabul qilish va ma'lum otlarni qayta ishlash sohalarida ishlarini davom ettirishgan.

"Qish davri"ning oxiri 1980-yillarda sun'iy intellektga bo'lgan qiziqishning qayta jonlanishi, yangi moliyalashtirish manbalarining paydo bo'lishi va texnik yutuqlar tufayli kelib chiqqan. Bu vaqtga kelib, sun'iy intellekt tadqiqotlarida muhim yutuqlar qayd etildi, xususan, neyron tarmoqlari va mashinalarning o'rganishiga oid yangi uslublar kashf qilindi. Bu esa keyingi o'n yilliklarda sun'iy intellektning keng tarqalishiga asos soldi. Shu sababli sun'iy intellektga bo'lgan qiziqish kamaydi.

## **Sun'iy intellektning yuksalish davri (1980-1987)**

1980-yil sun'iy intellekt sohasida muhim bir yutuq bilan belgilandi: ekspert tizimlarning keng qo'llanilishi. Bu davrda ekspert tizimlari, sun'iy intellektning bir turi sifatida, o'zining eng yorqin davrini boshdan kechirdi. Ekspert tizimlari, mutaxassislar tomonidan odatda qo'llaniladigan bilim va qaror qabul qilish jarayonlarini model qilishga asoslangan dasturlardir.

Bu tizimlar aniq sohalarda masalan tibbiyot, moliya, muhandislik va huquq sohalarida qaror qabul qilishda yordam berish uchun ishlatiladi. Ekspert tizimlari o'z ichiga olgan qoidalarga asoslangan bilim bazasidan foydalanib, murakkab masalalarni hal qilishda yoki qaror qabul qilishda foydalanuvchilarga maslahat berishga qodir edi.

Ekspert tizimlari sun'iy intellekt sohasidagi "Qish davri"dan keyingi yillarni belgilab, sohaga qiziqishni qayta tiklashda muhim rol o'ynadi. Bu tizimlar o'sha davr texnologiyalarining cheklangan quvvatidan qat'i nazar, aniq sohalarda samarali yechimlar taklif qilish imkonini berdi va kelajakdagi sun'iy intellekt ilovalarining rivojlanishiga turtki bo'ldi. Ushbu tizimlar sun'iy intellektning amaliy qo'llanilishi va texnik imkoniyatlarini kengaytirishda yordam berdi.

**1980-yil:** Stanford Universitetida sun'iy intellekt sohasida muhim va innovatsion ishlar bajarildi. Bu davrda universitetda bir nechta muhim ishlanmalar yaratilgan va sun'iy intellekt sohasidagi rivojlanishga olib kelgan bir qator muhim hodisalar ro'y berdi.



## **Sun'iy intellektning ikkinchi qora kunlari(1987-1993)**

1987 yildan 1993 yilgacha bo'lgan davrda sun'iy intellekt tadqiqotlari ikkinchi "Qish davri"ni boshdan kechirdi, bu davrda hukumat va xususiy sektor tomonidan moliyalashtirishda yana bir bor sezilarli pasayish kuzatildi. Bu holat bir necha omillar, jumladan, 1980-yillarning o'rtalarida sun'iy intellektning ilgari surilgan ba'zi yuqori maqsadlarga erisha olmasligi, shuningdek texnologik va amaliy cheklovlarga duch kelinishi tufayli yuzaga keldi.

Bu moliyalashtirishning kamayishi quyidagilarga olib keldi:

Tadqiqot va ishlanmalarning sekinlashuvida sun'iy intellekt sohasidagi yangi loyihalar va tadqiqotlar kamaydi, chunki moliyalashtirish etarli bo'lmagan.

Akademik va sanoat tadqiqotlarining cheklanishida universitetlar va korxonalar sun'iy intellekt bo'yicha tadqiqotlarini qisqartirishga majbur bo'lishdi.

Iste'dodlarning yo'qolishida ko'plab tadqiqotchilar mablag' yetishmovchiligi sababli boshqa sohalarga o'tishga majbur bo'lishdi.

Biroq bu "Qish davri" sun'iy intellekt sohasidagi muammolar va cheklovlarni tushunishga yordam berdi va keyinchalik bu sohada yangi yondashuvlar va texnologiyalarni ishlab chiqishga turtki bo'ldi. 1990-yillarning o'rtalariga kelib, sun'iy intellektga bo'lgan qiziqish va moliyalashtirish qayta tiklandi, bu esa sohaning yangi rivojlanish davrini boshladi. Bu yangilanish, xususan, neyron tarmoqlari, mashinasozlik va keng ma'lum otlarni qayta ishlash kabi sohalarda sezilarli yutuqlarga olib keldi.

## **Aqlli agentlarning paydo bo'lishi (1993-2011)**

**1997-yil:** 1997-yil, sun'iy intellekt tarixida ayniqsa yorqin voqea bilan esda qoladi. IBM tomonidan yaratilgan Deep Blue kompyuteri shaxmat bo'yicha jahon chempioni Gari Kasparovga qarshi musobaqada uning ustidan g'alaba qozonib, tarixda birinchi marta shaxmat bo'yicha jahon chempionini mag'lub etgan kompyuter bo'ldi.

Bu musobaqa ikkita o'yindan iborat bo'lib, Deep Blue birinchi o'yinda g'alaba qozondi. Ikkinchi o'yinda esa Kasparov g'alaba qildi. Keyingi partiyalarda durang natijalar kuzatilganidan so'ng. So'ngi o'yinda Deep Blue yana ustun kelib umumiy hisobda g'alabaga erishdi.

Deep Blue'ning ushbu yutug'i kompyuter quvvati va algoritmlarining murakkab strategik o'yinlarda inson ustidan ustun kelish qobiliyatini namoyish etdi. Bu voqea shuningdek sun'iy intellekt sohasida keng qiziqish uyg'otdi va kelajakdagi sun'iy intellekt dasturlari, jumladan murakkab muammolarni hal qilishda sun'iy intellekt qo'llanilishining kengayishiga turtki bo'ldi. Deep Blue'ning yutug'i kompyuterlar va sun'iy intellektning inson faoliyatining turli sohalarida qanday qilib muhim rol o'ynashi mumkinligini ko'rsatdi.

**2002-yil:** 2002-yilda sun'iy intellektning kundalik hayotga integratsiyasi aniq bir misol bilan namoyon bo'ldi: Roomba vakuum roboti. iRobot korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Roomba, uy xo'jaliklari uchun mo'ljallangan birinchi avtonom changyutgich roboti sifatida bozorga chiqarildi. Roomba, sensorlari va dasturiy ta'minoti yordamida xonadonning turli qismlarini mustaqil ravishda tozalay oladigan, to'siqlardan chetlanib, ish joyini o'zi aniqlaydigan sun'iy intellekt asosidagi qurilma edi.

Roomba'ning muvaffaqiyati, sun'iy intellekt texnologiyalarini kundalik turmushda qo'llashning amaliy imkoniyatlarini kengaytirdi va robototexnikaning keng ko'lamda qabul qilinishiga yordam berdi. Bu qurilma, sun'iy intellektning

oddiy uy jihozlari bilan qanday integratsiya qilinishi va ularning samaradorligini oshirishda qanday yordam berishi mumkinligini namoyish etdi. Roomba'ning bozorga kirib kelishi bilan, sun'iy intellekt mahsulotlari tobora ko'proq iste'molchilar e'tiborini torta boshladi va bu sohaning ommaviylashuviga hissa qo'shdi.

**2006-yil:** 2006-yilda sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining biznes dunyosida keng qo'llanilishi yanada oshdi. Facebook, Twitter, Netflix kabi yirik texnologiya kompaniyalari o'z platformalarida sun'iy intellektdan foydalanishni faollashtirdilar, bu esa ularning xizmatlarini yanada shaxsiylashtirish va optimallashtirish imkonini berdi.

**Facebook** o'zining foydalanuvchilar tajribasini yaxshilash maqsadida kontentni shaxsiylashtirish uchun sun'iy intellektga tayangan. Masalan, foydalanuvchi manfaatlariga mos ravishda yangiliklar oqimini shakllantirish, yuzni tanib olish texnologiyalari orqali foydalanuvchilarning rasmlarini avtomatik ravishda tag'lash kabi xususiyatlar shu jumladandir.

**Twitter** esa, foydalanuvchi oqimlarini optimallashtirish va spam yoki suiiste'molli xabarlarini aniqlash uchun sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanadi. Bu, platformani yanada xavfsiz va foydalanuvchilarga yoqimli qilishga yordam beradi.

**Netflix** kontentni tavsiya qilish tizimlarini yaxshilash uchun keng qo'llaniladigan mashinasozlik texnikalarini qo'llaydi. Bu texnikalar, foydalanuvchilarning oldingi ko'rish tarixi va afzalliklariga asoslanib, ular uchun qiziqarli bo'lishi mumkin bo'lgan filmlar va teleseriallar ro'yxatini shakllantirish imkonini beradi.

### **2.3) Chuqur o'rganish va katta ma'lum otlar davri.**

**2011-yil:** 2011-yilda IBM kompaniyasining Watson superkompyuteri "Jeopardy!" nomli mashhur viktorina shousida ishtirok etib, katta e'tiborni qozondi. Watson inson raqiblari — tarixdagi eng yaxshi "Jeopardy!" o'yinchilaridan ikkitasi — Ken Jennings va Brad Rutter bilan bellashdi va g'olib chiqdi.

Watsonning ushbu musobaqada qatnashishi sun'iy intellektning qobiliyatlarini namoyish etishda juda muhim bir voqea edi. U tabiiy tilni tushunish, murakkab va turli xil savollarga tezkor javob berish qobiliyatlarini ko'rsatdi. Watson savollarni tahlil qilish, zarur ma'lum otlarni qidirish va aniq javob berish uchun keng ma'lum otlar bazasidan foydalangan holda, inson o'yinchilar bilan raqobatlasha oldi.

Watsonning "Jeopardy!" shousidagi muvaffaqiyati, sun'iy intellektning real dunyo muammolarini hal qilishdagi salohiyatini ko'rsatib, sohada yangi ilmiy va texnologik yutuqlarga yo'l ochdi. Bu voqea sun'iy intellektning qanday qilib ma'lum otlarni qayta ishlash va qaror qabul qilishda insonlarni qo'llab-quvvatlashi mumkinligini ko'rsatib berdi.

**2012 yil:** Google, foydalanuvchilarga bashorat qiluvchi ma'lum otlar taqdim etishga qodir bo'lgan "Google Now" ilovasini Android platformasi uchun ishga tushirdi. Google Now foydalanuvchilarning joylashuvi, qidiruv tarixi va odatlari kabi ma'lum otlardan foydalanib, ularning ehtiyojlariga mos ravishda tegishli ma'lum otlarni vaqtida taqdim etishga mo'ljallangan edi. Masalan bu ilova foydalanuvchiga yo'l harakati holati, ob-havo ma'lum otlari, uchrashuvlar jadvali kabi kerakli ma'lum otlarni avtomatik tarzda ko'rsatib turardi.

Google Now sun'iy intellekt va katta ma'lum otlarni qayta ishlash texnologiyalaridan keng foydalangan holda, foydalanuvchilarning kundalik hayotini yanada qulay va samarali qilishga yordam berish maqsadida yaratilgan. Bu ilova foydalanuvchining harakatlarini oldindan bashorat qilish va ularga mos ma'lum otlar taqdim etish orqali shaxsiylashtirilgan tajriba yaratishga qaratilgan edi. Google

Now'ning taqdimoti sun'iy intellektning shaxsiylashtirilgan xizmatlar sohasidagi qo'llanilishini kengaytirishda muhim qadam bo'ldi.

**2014 yil:** 2014-yilda "Yevgeniy Goostman" deb nomlangan chatbot, Turing testini muvaffaqiyatli o'ta olganligi bilan mashhur bo'ldi. Bu chatbot, Ukrainadan bo'lgan 13 yoshli bola shaxsiyatini qabul qilib, suhbatdoshlarini o'zining inson ekanligiga ishontirishga urinadi. Turing testi esa, agar chatbot suhbatdoshlarining kamida 30 foizini o'zining inson ekanligiga ishontira olsa, uni muvaffaqiyatli o'tgan hisoblaydi.

"Yevgeniy Goostman" chatboti ushbu sinovda qatnashgan va uning insondek javoblari ko'plab ishtirokchilarni aldashga muvaffaq bo'lgan. Bu hodisa, chatbotlar va sun'iy intellekt dasturlarining tabiiy tilni qay darajada samarali qayta ishlashi va insoniy muloqotni taqlid qilish qobiliyatini namoyish etdi. Biro, Turing testini "muvaffaqiyatli o'tish" tushunchasi hanuzgacha ba'zi bahslarga sabab bo'lib kelmoqda. Chunki test ko'pincha chatbotning chindan ham "aqlli" ekanligini emas, balki qanchalik yaxshi inson suhbatini taqlid qila olishini o'lchaydi.

**2018-yil:** 2018-yilda IBM kompaniyasining "Project Debater" deb nomlangan sun'iy intellekt dasturi, inson munozarachilar bilan murakkab mavzularda bahslashish qobiliyatini namoyish etdi. Bu loyiha sun'iy intellektning argumentatsiya va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini sinovdan o'tkazish maqsadida ishlab chiqilgan edi.

"Project Debater" o'zining bahslashuvlarda ishtirok etishi bilan mashhur bo'ldi. U ikki nufuzli munozarachilar bilan ikki alohida mavzuda bahslashdi: birinchi munozara genetik o'zgartirish haqida bo'lsa, ikkinchisi kosmik tadqiqotlarning moliyalashtirilishi haqidagi mavzuni qamrab oldi. Ushbu dastur o'zining argumentlarini yig'ish, ularni mantiqiy va tushunarli tarzda taqdim etish qobiliyati bilan ta'sir qoldirdi.

IBM "Project Debater"ning yutuqlari sun'iy intellektning nafaqat oddiy muloqotlarni emas, balki murakkab intellektual vazifalarni bajarishda ham qanchalik samarali ishlashi mumkinligini ko'rsatdi. Bu sun'iy intellekt ilovalarining yanada murakkab va mantiqiy talab qiladigan sohalarga qo'llanilishini kengaytirishda muhim qadam bo'ldi.

**2018-yil:** Google 2018-yilda "Google Duplex" deb nomlangan yangi sun'iy intellekt dasturini namoyish etdi. Bu texnologiya, telefon orqali tabiiy, insondek muloqot qila oladigan yuqori darajadagi sun'iy intellekt asosidagi avtomatlashtirilgan tizimdir. Duplex'ning asosiy vazifasi, mijozlarning xizmat ko'rsatish markazlari bilan bog'lanib, masalan, restoranlarda stol buyurtma qilish yoki sataroshxonalarda vaqt bron qilish kabi oddiy vazifalarni bajarishdir.

Duplex dasturining namoyishida sun'iy intellekt sataroshxonadagi xodim bilan suhbatlashdi. Suhbat davomida xodima dasturning sun'iy intellektga asoslanganligini payqamadi. Duplexning tabiiy insondek ovoz intonatsiyasi va pausalari juda yaxshi ishlab chiqilgan edi. Xodima uning suhbatdoshini mashina emas, balki yana bir inson deb o'ylashiga olib kelgan.

Google Duplex texnologiyasining muvaffaqiyati sun'iy intellektning insonlar bilan tabiiy va samarali muloqot qilish qobiliyatini yana bir bor tasdiqladi va sun'iy intellekt ilovalarining kundalik hayotdagi amaliy qo'llanilishini yanada kengaytirdi. Bu texnologiya mijozlarga yanada qulay va tezkor xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Shu bilan birga bizneslar uchun mijozlar bilan aloqalarni avtomatlashtirishda yangi imkoniyatlar yaratadi.

## **Mavzuni mustahkamlash uchun savollar.**

- 1) Sun'iy intellekt tushunchasi qachon va kim tomonidan ilgari surilgan?
- 2) Alan Turing va uning sun'iy intellekt rivojlanishiga qo'shgan hissasi haqida nimalarni bilasiz?
- 3) ELIZA chatboti qanday ishlaydi va uning yaratilishi sun'iy intellekt uchun qanday ahamiyatga ega?
- 4) "WABOT-1" roboti haqida nimalarni bilasiz va u qanday texnologik yutuqlarni namoyish etgan?
- 5) Ekspert tizimlar nimani anglatadi va ular qanday sohalarda qo'llaniladi?
- 6) IBM Watson superkompyuteri qanday imkoniyatlarni namoyish etgan va u qanday loyihalarda ishlatilgan?
- 7) Google Now va Google Duplex kabi texnologiyalar sun'iy intellektning kundalik hayotda qo'llanilishiga qanday ta'sir ko'rsatgan?
- 8) Sun'iy intellekt texnologiyalarining insoniyat jamiyatiga ijobiy va salbiy ta'sirlari nimalardan iborat?

### **Mavzuga oid testlar.**

- 1. Sun'iy intellekt tushunchasining rivojlanishi qaysi yilda boshlandi?**
  - A) 1943
  - B) 1950
  - C) 1966
  - D) 1972
- 2. Alan Turing qaysi testni sun'iy intellektni baholash uchun taklif qilgan?**
  - A) Hebbian testi
  - B) Deep Blue testi
  - C) ELIZA testi
  - D) Turing testi
- 3. "Logic Theorist" dasturini kimlar yaratgan?**
  - A) Alan Turing va Donald Hebb
  - B) Warren McCulloch va Walter Pitts
  - C) Allen Newell va Herbert A. Simon
  - D) Joseph Weizenbaum va Marvin Minsky
- 4. 1956-yilda sun'iy intellekt sohasidagi birinchi xalqaro konferentsiya qayerda o'tkazilgan?**
  - A) Stanford Universiteti
  - B) MIT
  - C) Dartmutht Universiteti
  - D) Kaliforniya Texnologiya Instituti
- 5. Sun'iy intellektning birinchi "Qish davri" qaysi yillarda yuz bergan?**
  - A) 1956-1966
  - B) 1974-1980
  - C) 1987-1993
  - D) 1993-2001
- 6. ELIZA chatboti kim tomonidan yaratilgan?**
  - A) Alan Turing
  - B) Herbert A. Simon
  - C) Joseph Weizenbaum
  - D) John McCarthy
- 7. Yaponiyada yaratilgan "WABOT-1" roboti qanday xususiyatga ega edi?**
  - A) Yuzni tanib olish qobiliyati
  - B) Inson tovushlariga javob berish va qo'l harakatlarini bajarish
  - C) Matematik teoremlarni isbotlash
  - D) Kompyuter o'yinlarini yutish
- 8. IBM kompaniyasining qaysi superkompyuteri 2011-yilda "Jeopardy!" shousida g'olib bo'lgan ?**
  - A) Deep Blue
  - B) Watson
  - C) AlphaGo



D) HAL 9000

**9. Sun'iy intellekt sohasida "Hebbian Learning" nazariyasi nimani anglatadi?**

A) Neyronlar orasidagi aloqa kuchayishi

B) Kompyuterlarning inson kabi o'ylash qobiliyati

C) Ekspert tizimlar orqali qaror qabul qilish

D) Inson-robot muloqotining taqlidi

**10. Google kompaniyasining qaysi sun'iy intellekt texnologiyasi telefon orqali tabiiy insondek muloqot qila oladi?**

A) Google Brain

B) Google Assistant

C) Google Now

D) Google Duplex

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Savol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Javob | A | D | C | C | B | C | B | B | A | D  |

### **Mavzuni mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar.**

1. Sun'iy intellekt tarixidagi eng muhim uchta voqeani tanlang. Har bir voqea haqida qisqacha ma'lumot yozing va uning sun'iy intellektning rivojlanishiga qanday ta'sir qilganini tahlil qiling.
2. Alan Turing, Donald Hebb, Allen Newell va Herbert A. Simon kabi sun'iy intellekt sohasida katta hissa qo'shgan olimlar haqida ma'lumot to'plang. Ularning ishlari va kashfiyotlarining sun'iy intellektning bugungi holatiga qanday ta'sir qilganini tushuntiring.
3. Sun'iy intellekt tarixidagi muhim tadbirlar va voqealarni vaqt chizig'iga joylashtiring. Bu tadbirlarning qachon sodir bo'lganini, ular orasidagi bog'liqlikni va umumiy rivojlanishdagi o'rnini ko'rsating.
4. "Logic Theorist", ELIZA, Deep Blue, Watson, va Google Duplex kabi dasturlarni taqqoslang. Har bir dastur qanday texnologik yutuqlarni ko'rsatganini va uning sun'iy intellekt sohasiga qo'shgan hissasini aniqlang.
5. Sun'iy intellekt tarixidagi birinchi va ikkinchi "Qish davrlari"ning sabablari va natijalarini tahlil qiling. Ushbu davrlarning sun'iy intellekt rivojlanishiga qanday ta'sir qilganini muhokama qiling.
6. Sun'iy intellekt texnologiyalarining jamiyatga ta'sirini o'rganing. Texnologiyalarning ijobiy va salbiy ta'sirlarini misollar bilan tushuntiring va kelajakdagi imkoniyatlar va tahdidlarni tahlil qiling.
7. Sun'iy intellekt sohasidagi yangi texnologik tendensiyalarni o'rganing va kelajakdagi muhim yutuqlar haqida bashorat qiling. Yangi texnologiyalarning qanday imkoniyatlar va muammolar keltirib chiqarishi mumkinligini muhokama qiling.
8. "Sun'iy intellektning rivojlanishi insoniyatga foyda keltiradimi yoki zarar?" mavzusida kichik guruhlarda debat o'tkazing. Har bir tomon o'z dalillarini taqdim etsin va raqib tomonning fikrlarini rad qilishga harakat qilsin.
9. "Sun'iy intellektning rivojlanishi insoniyatga foyda keltiradimi yoki zarar?" mavzusida kichik guruhlarda debat o'tkazing. Har bir tomon o'z dalillarini taqdim etsin va raqib tomonning fikrlarini rad qilishga harakat qilsin.
10. O'zingizga ma'lum bo'lgan sun'iy intellekt texnologiyalari haqida hikoya yoki qissa yozing. Hikoyada texnologiyalarning kundalik hayotga qanday ta'sir qilganini va ularning kelajakda qanday rivojlanishi mumkinligini tasvirlab bering.